

Fractal Generative Models

English	IPA	Chinese
atomic building blocks	/ə'tɒmɪk/	基本组成单元
self-similar fractal architectures	/'ɑ:kɪtektʃəz/	自相似分形架构
autoregressive model	/ˌɔ:təʊrɪ'ɡresɪv/	自回归模型
likelihood estimation	/'laɪklihʊd/	似然估计
scale-invariant small-world network	/ɪn'veəriənt/	尺度不变小世界网络
pixel-by-pixel image generation	/ˌdʒenə'reɪʃən/	逐像素图像生成
intrinsic structure	/ɪn'trɪnsɪk/	内在结构
hierarchical pyramid representation	/ˌhaɪə'rɑ:kɪkəl/	层次化金字塔表征
scale-space analysis	/ə'næləsɪs/	尺度空间分析
compact latent space	/'leɪtənt/	紧凑潜在空间
cascaded diffusion model	/dɪ'fju:ʒən/	级联扩散模型
fractal generator	/'fræktəl/	分形生成器
nonlinear dynamics	/daɪ'næmɪks/	非线性动力学
parametric fractal generator	/ˌpærə'metrɪk/	参数化分形生成器
joint distribution	/ˌdɪstrɪ'bju:ʃən/	联合分布
divide-and-conquer strategy	/'kɒŋkə/	分治策略
conditional distribution	/kən'dɪʃənəl/	条件分布
interdependency	/ˌɪntədɪ'pendənsi/	相互依赖关系
cross-entropy loss	/'entrəpi/	交叉熵损失
causal transformer	/'kɔ:zəl/	因果 Transformer
bidirectional transformer	/ˌbaɪdə'rekʃənəl/	双向 Transformer
attention matrix	/'meɪtrɪks/	注意力矩阵
in a breadth-first manner	/bredθ/	以广度优先方式
backpropagate	/ˌbæk'prɒpəgeɪt/	反向传播
in a depth-first order	/depθ/	以深度优先顺序
negative log-likelihood	/'laɪklihʊd/	负对数似然
Fréchet Inception Distance	/freɪ'ʃɛ/	弗雷歇初始距离
throughput	/'θru:put/	吞吐量
image inpainting / outpainting	/'ɪmpetɪŋ/	图像内补 / 图像外扩
classifier-free guidance	/'klæsɪfaɪə/	无分类器引导

Do As I Can, Not As I Say

English	IPA	Chinese
robotic affordances	/ə'fɔ:rdənsɪz/	机器人可供性
semantic knowledge	/sɪ'mæntɪk/	语义知识
temporally extended instructions	/'tɛmpə-əli/	时间延展指令
real-world grounding	/'graʊndɪŋ/	现实世界语义落地
pretrained skills	/,pri:'treɪnd/	预训练技能
contextually appropriate actions	/kən'tɛkstʃuəli/	情境适当的动作
value function	/'fʌŋkʃən/	价值函数
mobile manipulator	/mə'nɪpjə,leɪtə/	移动机械臂
embodied agent	/ɪm'badɪd/	具身智能体
physical environment	/'fɪzɪkəl/	物理环境
skill repertoire	/'repə-,twɑ:/	技能库
visuomotor control	/,vɪʒuəʊ'məʊtər/	视觉运动控制
action feasibility	/,fɪzə'bɪləti/	动作可行性
task grounding	/'graʊndɪŋ/	任务落地
world grounding	/'graʊndɪŋ/	世界状态落地
language-conditioned policy	/kən'dɪʃənd/	语言条件策略
reinforcement learning	/,rɪɪn'fɔ:smənt/	强化学习
long-horizon task	/hə-'aɪzən/	长时程任务
prompt engineering	/'ɛndʒə'nɪrɪŋ/	提示工程
subtask decomposition	/,dɪkəmpəʊ'zɪʃən/	子任务分解
interpretable plan	/ɪn'tɜ:prətəbəl/	可解释计划
instruction following	/,ɪn'strʌkʃən/	指令遵循
success probability	/,prəbə'bɪlə,ti/	成功概率
behavioral cloning	/bɪ'heɪvjə-əl/	行为克隆
reward function	/rɪ'wɔ:rd/	奖励函数
Q-function	/'fʌŋkʃən/	Q 函数
policy evaluation	/ɪ,vælju'eɪʃən/	策略评估
open-loop planning	/'plæɪnɪŋ/	开环规划
closed-loop execution	/,ɛksə'kjʊʃən/	闭环执行
human-robot interaction	/,ɪntə-'ækʃən/	人机交互

Flow to the Mode

English	IPA	Chinese
image tokenization	/ˌtɒkənəˈzeɪʃən/	图像标记化
latent diffusion	/dɪˈfjuːʒən/	潜空间扩散
lower-dimensional latent space	/dɪˈmenʃənəl/	低维潜空间
perceptual loss	/pəˈseptʃəwəl/	感知损失
adversarial loss	/ˌædvəˈsɛriəl/	对抗损失
diffusion autoencoder	/ˌɔːtʊənˈkəʊdər/	扩散自编码器
end-to-end compression	/kəmˈpreʃən/	端到端压缩
reconstruction FID	/ˌrɪkənˈstrʌkʃən/	重建 FID
bits per pixel	/ˈpɪksəl/	每像素比特数
mode-matching pre-training	/ˈmætʃɪŋ/	模式匹配预训练
mode-seeking post-training	/ˈsɪkɪŋ/	模式寻优后训练
rectified flow objective	/ˈrɛktəˌfaɪd/	校正流目标
multimodal reconstruction distribution	/ˌmʌltiˈmoʊdəl/	多模态重建分布
discrete latent code	/dɪˈskrit/	离散潜编码
transformer-based encoder	/ɛnˈkəʊdər/	基于 Transformer 的编码器
quantized latent	/ˈkwɑːntaɪzd/	量化潜变量
conditional diffusion model	/kənˈdɪʃənəl/	条件扩散模型
noise schedule	/ˈskɛdʒəl/	噪声调度
sampler design	/ˈsæmplə/	采样器设计
vector quantization	/ˌkwɑːntəˈzeɪʃən/	向量量化
perceptual similarity	/ˌsɪməˈlɛrəti/	感知相似性
proxy objective	/ˈprɑːksi/	代理目标
spatial alignment	/əˈlaɪnmənt/	空间对齐
one-dimensional representation	/ˌrɛprəzənˈteɪʃən/	一维表征
distillation stage	/ˌdɪstəˈleɪʃən/	蒸馏阶段
backpropagation through sampling	/ˌbækˌprɔːpəˈgeɪʃən/	穿越采样过程的反向传播
continuous noise schedule	/kənˈtɪnjuəs/	连续噪声调度
reconstruction benchmark	/ˈbentʃˌmɑːk/	重建基准
inductive bias	/ˌɪnˈdʌktɪv/	归纳偏置
generation quality	/ˌdʒenəˈeɪʃən/	生成质量

NOPROP

English	IPA	Chinese
full back-propagation	/ˌprapəˈgeɪʃən/	完整反向传播
forward-propagation	/ˌprapəˈgeɪʃən/	前向传播
hierarchical representation	/ˌhaɪˈrɑːkəkəl/	层次化表征
local denoising process	/diːˈnɔɪzɪŋ/	局部去噪过程
noisy target	/ˈnɔɪzi/	含噪目标
block-wise learning	/ˈblɒːkwaɪz/	分块学习
credit assignment	/əˈsaɪnmənt/	信用分配
intermediate activations	/ˌɪntəˈmɪdiət/	中间激活值
memory overhead	/ˈoʊvəˈhed/	内存开销
parallel computation	/ˌkæmpjəˈteɪʃən/	并行计算
catastrophic forgetting	/ˌkætəˈstrɑːfɪk/	灾难性遗忘
biological plausibility	/ˌplɒzɪˈbɪlɪti/	生物合理性
gradient-free optimization	/əptəməˈzeɪʃən/	无梯度优化
zero-order gradient	/ˈɡreɪdɪənt/	零阶梯度
evolution strategies	/ˌɛvəˈluʃən/	进化策略
target propagation	/ˌprapəˈgeɪʃən/	目标传播
forward-forward algorithm	/ˈælgəˌɪðəm/	前向-前向算法
denoising score matching	/diːˈnɔɪzɪŋ/	去噪分数匹配
local back-propagation	/ˈloʊkəl/	局部反向传播
distributed training	/dɪˈstrɪbjətəd/	分布式训练
variational diffusion model	/ˌvəriˈeɪʃənəl/	变分扩散模型
stochastic intermediate activation	/stəʊˈkæstɪk/	随机中间激活
conditional distribution	/kənˈdɪʃənəl/	条件分布
Gaussian noise	/ˈɡaʊsiən/	高斯噪声
learned dynamics	/dɑːˈnæmɪks/	学习得到的动力学
classification benchmark	/ˌklæsəfəˈkeɪʃən/	分类基准
adjoint sensitivity method	/əˈdʒɔɪnt/	伴随灵敏度方法
neural ordinary differential equation	/ˌnɪrəlˈɔːdnəriˈdeɪfərənsiəl/	神经常微分方程
scalability	/ˈskeɪləˈbɪlɪti/	可扩展性
modular learning	/ˈmɒdʒələ/	模块化学习

PC Agent

English	IPA	Chinese
human cognition transfer	/kag'niʃən/	人类认知迁移
digital agent	/'diɪdʒətəl/	数字智能体
cognitive trajectory	/trə'dʒɛktə-i/	认知轨迹
interaction trajectory	/trə'dʒɛktə-i/	交互轨迹
PC Tracker	/'trækə-/	电脑操作追踪器
action semantics	/sɪ'mæntiks/	动作语义
thought process	/'prɑˌsɛs/	思维过程
cognition completion pipeline	/'paɪˌplaɪn/	认知补全流水线
multi-agent system	/'eɪdʒənt/	多智能体系统
planning agent	/'plæniŋ/	规划智能体
grounding agent	/'graʊndiŋ/	定位智能体
visual grounding	/'vɪʒəwəl/	视觉定位
human-computer interaction	/ˌɪntə'ækʃən/	人机交互
cognitive context	/'kagnɪtɪv/	认知上下文
presentation creation	/ˌpreʒən'teɪʃən/	演示文稿创建
cross-application workflow	/'wɜːkˌflaʊ/	跨应用工作流
aesthetic judgment	/ɛs'θetɪk/	审美判断
task automation	/ɒtə'meɪʃən/	任务自动化
contextual awareness	/ˌkən'tɛksˌtʃuəl/	上下文感知
dynamic decision-making	/daɪ'næmɪk/	动态决策
execution outcome	/ˌɛksə'kjuʃən/	执行结果
observable behavior	/əb'zɜːvəbəl/	可观察行为
data refinement	/rə'faɪnmənt/	数据精炼
state observation	/ˌəbzə'veɪʃən/	状态观测
click position grounding	/pə'zɪʃən/	点击位置定位
representation world	/ˌreprəʒən'teɪʃən/	表征世界
symbolic processing	/sɪm'bəlɪk/	符号处理
autonomous agent	/ɔ'tanəməs/	自主智能体
proprietary API	/prə'praɪəˌteri/	专有 API
open-source infrastructure	/ˌɪnfɹə'straktʃə-/	开源基础设施

Breaking Performance Shackles

English	IPA	Chinese
full fine-tuning	/ˈtʊnɪŋ/	全参数微调
visual recognition task	/ˌrɛkəɡˈnɪʃən/	视觉识别任务
delta tuning	/ˈdeltə/	增量参数微调
multi-cognitive visual adapter	/ˈkɑɡnɪtɪv/	多认知视觉适配器
vision-friendly filter	/ˈfɪltə/	视觉友好滤波器
scaled normalization layer	/ˌnɔːrməlɪˈzeɪʃən/	缩放归一化层
feature distribution	/ˌdɪstrəˈbjʊʃən/	特征分布
instance segmentation	/ˌsɛɡmənˈteɪʃən/	实例分割
semantic segmentation	/sɪˈmæntɪk/	语义分割
oriented object detection	/ˈɔːrɪˌɛntəd/	旋转目标检测
parameter-efficient fine-tuning	/ɪˈfɪʃənt/	参数高效微调
transfer learning	/trænsˈfɜː/	迁移学习
pretrained backbone	/ˈbækˌboʊn/	预训练主干网络
adapter tuning	/əˈdæptə/	适配器微调
dense prediction	/ˈdens/	稠密预测
convolution-based adapter	/ˈkɑnvəˌluʃən/	卷积式适配器
linear adapter	/ˈlɪniə/	线性适配器
down projection	/prəˈdʒɛkʃən/	降维投影
up projection	/prəˈdʒɛkʃən/	升维投影
depth-wise convolution	/ˈkɑnvəˌluʃən/	逐通道卷积
point-wise convolution	/ˈkɑnvəˌluʃən/	逐点卷积
skip connection	/kəˈnɛkʃən/	跳跃连接
layer normalization	/ˌnɔːrməlɪˈzeɪʃən/	层归一化
feature aggregation	/ˌæɡrəˈɡeɪʃən/	特征聚合
downstream task	/ˈdaʊnˈstrɪm/	下游任务
Swin Transformer	/trænsˈfɔːmə/	Swin Transformer 模型
Kronecker product	/ˈprədəkt/	克罗内克积
prompt tuning	/ˈprɒmpt/	提示微调
low-rank subspace	/ˈsʌbˌspeɪs/	低秩子空间
performance upper bound	/pəˈfɔːməns/	性能上限

LoRI

English	IPA	Chinese
cross-task interference	/ˌɪntəˈfɪərəns/	跨任务干扰
low-rank adaptation	/ˌlɒdʒpˈteɪʃən/	低秩适配
parameter-efficient fine-tuning	/ɪˈfɪʃənt/	参数高效微调
projection matrix	/ˈmeɪtrɪks/	投影矩阵
random projection	/ˈrændəm/	随机投影
task-specific mask	/spəˈsɪfɪk/	任务专用掩码
adapter merging	/ˈmɛdʒɪŋ/	适配器合并
orthogonal subspace	/ɔːˈθɔɡənəl/	正交子空间
continual learning	/kənˈtɪnjuəl/	持续学习
catastrophic forgetting	/ˌkætəˈstrəfɪk/	灾难性遗忘
sparsity ratio	/ˈspɑːrsəti/	稀疏率
trainable parameter	/ˈtreɪnəbəl/	可训练参数
parameter redundancy	/rɪˈdʌndənsi/	参数冗余
calibration process	/ˌkæləˈbreɪʃən/	校准过程
highest-magnitude element	/ˈmæɡnəˌtʊd/	最大幅值元素
constrained update	/kənˈstreɪnd/	受约束更新
pretrained knowledge	/ˈnalədʒ/	预训练知识
multi-task learning	/ˌmʌltiˈtæsk/	多任务学习
weighted averaging	/ˈævrɪdʒɪŋ/	加权平均
heterogeneous adapters	/ˌhetəˈɔːdʒɪnjəs/	异构适配器
performance degradation	/ˌdeɡrəˈdeɪʃən/	性能退化
safety alignment	/əˈlaɪnmənt/	安全对齐
sequential adaptation	/səˈkwɛnʃəl/	顺序适配
downstream task	/ˈdaʊnˈstrɪm/	下游任务
concatenated merging	/kənˈkætəˌneɪtəd/	拼接式合并
refusal rate	/rəˈfjuːzəl/	拒答率
natural language understanding	/ˌʌndəˈstændɪŋ/	自然语言理解
mathematical reasoning	/ˈrɪzənɪŋ/	数学推理
code generation	/ˌdʒenəˈeɪʃən/	代码生成
model deployment	/dɪˈplɔɪmənt/	模型部署

Building Vision Models upon Heat Conduction

English	IPA	Chinese
heat conduction operator	/kən'dʌkʃən/	热传导算子
visual representation	/ˌreprəzen'teɪʃən/	视觉表征
attention mechanism	/'mækəˌnɪzəm/	注意力机制
computational overhead	/ˌkɑmpju'teɪʃənəl/	计算开销
receptive field	/rɪ'septɪv/	感受野
thermal energy diffusion	/'θɜːmə/	热能扩散
image patch	/'pætʃ/	图像块
discrete cosine transform	/'kəʊsəm/	离散余弦变换
plug-and-play module	/'mɑdʒul/	即插即用模块
global receptive field	/rɪ'septɪv/	全局感受野
GPU memory allocation	/ˌælə'keɪʃən/	GPU 显存分配
convolutional neural network	/ˌkɑːnvə'luːʃənəl/	卷积神经网络
long-range dependency	/dl̩'pendənsi/	长程依赖
state space model	/'steɪt/	状态空间模型
spatial locality	/loo'kæləti/	空间局部性
visual semantics	/sɪ'mæntɪks/	视觉语义
heat source	/'sɔːs/	热源
multidimensional extension	/ˌmʌltɪdaɪ'menʃənəl/	多维扩展
inverse transformation	/ˌɪn'vɜːs/	逆变换
computational complexity	/kəm'pleksəti/	计算复杂度
information propagation	/ˌprɒpə'geɪʃən/	信息传播
physics-inspired model	/ˌɪn'spaɪə-d/	物理启发模型
feature channel	/'tʃænəl/	特征通道
throughput	/'θruːpʊt/	吞吐量
floating-point operations	/'flaʊtɪŋ/	浮点运算量
interpretability	/ɪnˌtɜːprətə'bɪləti/	可解释性
adaptive diffusion	/ə'dæptɪv/	自适应扩散
local correlation	/ˌkɒrə'leɪʃən/	局部相关性
training efficiency	/ɪ'fɪʃənsi/	训练效率
high-resolution input	/ˌhezə'luːʃən/	高分辨率输入

Mean Flows for One-step Generative Modeling

English	IPA	Chinese
one-step generative modeling	/ˈdʒɛnəˌetɪv/	一步生成建模
average velocity	/vəˈlæsəti/	平均速度
instantaneous velocity	/ˌɪnstənˈtæniəs/	瞬时速度
flow field	/ˈfild/	流场
Flow Matching	/ˈmætʃɪŋ/	流匹配
self-contained model	/kənˈteɪnd/	自包含模型
function evaluation	/ˌfʌŋkʃənˈeɪʃən/	函数评估次数
prior distribution	/ˈpraɪə/	先验分布
data distribution	/ˌdɪstrəˈbjʊʃən/	数据分布
flow path	/ˈpæθ/	流动路径
iterative sampling	/ˈɪtəˌeɪtɪv/	迭代采样
feedforward generation	/ˌfiːdˈfɔːrwəd/	前馈生成
consistency model	/kənˈsɪstənsi/	一致性模型
consistency constraint	/kənˈstreɪnt/	一致性约束
discretization curriculum	/dɪˌskriːtəˈzeɪʃən/	离散化课程学习
ground-truth field	/ˈgraʊnd/	真实目标场
time interval	/ˈɪntəˌvəl/	时间区间
displacement	/dɪsˈpleɪsmənt/	位移
intrinsic relation	/ˌɪnˈtrɪnsɪk/	内在关系
classifier-free guidance	/ˈklæsəfaɪə/	无分类器引导
sampling cost	/ˈsæmplɪŋ/	采样开销
empirical performance	/ˌɛmˈpɪrɪkəl/	实验性能
stochastic differential equation	/stouˈkæstɪk/	随机微分方程
ordinary differential equation	/ˌɔːdɪnəˈeɪʃən/	常微分方程
normalizing flow	/ˈnɔːrməˌlaɪzɪŋ/	归一化流
score distillation	/ˌdɪstəˈleɪʃən/	分数蒸馏
stochastic interpolant	/ɪnˈtɜːpələnt/	随机插值过程
conditional velocity	/kənˈdɪʃənəl/	条件速度
probability flow	/ˌprəbəˈbɪləˌti/	概率流
training from scratch	/ˈskrætʃ/	从头训练

Exploring Diffusion Transformer Designs via Grafting

English	IPA	Chinese
architecture design	/ˈɑrkəˌtɛktʃə/	架构设计
diffusion transformer	/dɪˈfjuʒən/	扩散 Transformer
pretrained model	/ˌpriːˈtreɪnd/	预训练模型
architecture grafting	/ˈgræftɪŋ/	架构嫁接
compute budget	/ˈbʌdʒɪt/	计算预算
activation behavior	/ˌæktəˈveɪʃən/	激活行为
attention locality	/ləʊˈkæləti/	注意力局部性
hybrid architecture	/ˈhaɪbrəd/	混合架构
gated convolution	/ˈgeɪtɪd/	门控卷积
local attention	/əˈtenʃən/	局部注意力
linear attention	/ˈlɪniə/	线性注意力
expansion ratio	/ɪkˈspænfən/	扩展比
operator replacement	/rɪˈpleɪsmənt/	算子替换
architecture restructuring	/rɪˈstrʌktʃəɪŋ/	架构重构
text-to-image model	/ˈɪmədʒ/	文生图模型
activation distillation	/ˌdɪstəˈleɪʃən/	激活蒸馏
regression objective	/rəˈɡrɛʃən/	回归目标
lightweight fine-tuning	/ˈlaɪˈtwɛɪt/	轻量微调
error accumulation	/əˌkjʊmjəˈleɪʃən/	误差累积
computational graph	/ˌkɑmpjuˈteɪʃənəl/	计算图
operator initialization	/ɪˌnɪʃələˈzeɪʃən/	算子初始化
self-grafting baseline	/ˈbeɪˌslaɪn/	自嫁接基线
random initialization	/ɪˌnɪʃələˈzeɪʃən/	随机初始化
model scaffold	/ˈskæfəld/	模型脚手架
multi-head attention	/əˈtenʃən/	多头注意力
multilayer perceptron	/pərˈseɪptɹɑːn/	多层感知机
FLOPs reduction	/rəˈdʌkʃən/	浮点运算量削减
replacement ratio	/ˈreɪʃɪˌoʊ/	替换比例
parallel block	/ˈpərəˌleɪ/	并行模块
architecture testbed	/ˈtɛstbɛd/	架构试验平台

Localizing Lying in Llama

English	IPA	Chinese
instructed dishonesty	/dɪ'sanəsti/	指令诱导的不诚实
mechanistic interpretability	/ˌmekə'niːstɪk/	机制可解释性
linear probing	/ˈproubɪŋ/	线性探测
activation patching	/ˈpætʃɪŋ/	激活修补
causal intervention	/ˈkəʊzəl/	因果干预
attention head	/ə'tenʃən/	注意力头
truthful output	/ˈtruθfəl/	真实输出
model misalignment	/ˌmɪsə'laɪnmənt/	模型失配
deceptive behavior	/dɪ'septɪv/	欺骗行为
scalable misinformation	/ˌmɪsɪnfə'meɪʃən/	可规模化错误信息
internal representation	/ˌrɛprəzen'teɪʃən/	内部表征
black-box method	/ˈmɛθəd/	黑箱方法
critical layer	/ˈkrɪtɪkəl/	关键层
context following	/ˈkəntɛkst/	上下文遵循
prompt sensitivity	/ˌsɛnsɪ'tɪvɪti/	提示敏感性
true-false dataset	/ˈdeɪtəˌset/	真假判断数据集
confidence threshold	/ˈθrɛˌʃəʊld/	置信度阈值
counterfactual effect	/ˌkaʊntər'fæktʃuəl/	反事实效应
logistic classifier	/lə'dʒɪstɪk/	逻辑回归分类器
cached activation	/ˈkæʃt/	缓存激活值
forward pass	/ˈfɔrwəd/	前向过程
dataset split	/ˈsplɪt/	数据集划分
single-token answer	/ˈtəʊkən/	单词元答案
truth value	/ˈtruθ/	真值
chance accuracy	/ˈækjəˌəsi/	随机水平准确率
behavior localization	/ˌləʊkələ'zeɪʃən/	行为定位
honest representation	/ˈənəst/	诚实表征
system prompt	/ˈprəmpʃt/	系统提示
causal mechanism	/ˈmekəˌnɪzəm/	因果机制
robust intervention	/roʊ'bʌst/	稳健干预

MUDDFormer

English	IPA	Chinese
residual bottleneck	/ˈbʌtəlˌnɛk/	残差瓶颈
multiway dynamic dense connection	/ˈmʌltiwei/	多路动态密集连接
cross-layer information flow	/ˌɪnfəˈmeɪʃən/	跨层信息流
residual connection	/rɪˈzɪdʒuəl/	残差连接
connection weight	/ˈweɪt/	连接权重
hidden state	/ˈhɪdən/	隐藏状态
sequence position	/ˈsɪkwəns/	序列位置
decoupled input stream	/diːˈkʌpəld/	解耦输入流
depth-wise aggregation	/ˌægrəˈgeɪʃən/	沿深度聚合
dynamic weighting	/ˈweɪtɪŋ/	动态加权
vanishing gradient	/ˈvænɪʃɪŋ/	梯度消失
expressive capacity	/ɪkˈsprɛsɪv/	表达能力
representation collapse	/kəˈlæps/	表征坍塌
mechanistic interpretability	/ˌmɛkəˈnɪstɪk/	机制可解释性
residual stream	/rɪˈzɪdʒuəl/	残差流
communication channel	/kəˌmjʊnəˈkeɪʃən/	通信通道
dense connection	/ˈdɛns/	密集连接
query-key-value stream	/ˈkwɪri/	查询-键-值流
language model pretraining	/ˌpriːˈtreɪnɪŋ/	语言模型预训练
compute efficiency	/ɪˈfɪʃənsi/	计算效率
downstream accuracy	/ˈdaʊnˈstrɪm/	下游准确率
perplexity	/pərˈpleksəti/	困惑度
five-shot setting	/ˈsetɪŋ/	五样本设置
scalability	/ˈskeɪləˈbɪlɪti/	可扩展性
vision transformer	/ˈvɪʒən/	视觉 Transformer
pre-layer normalization	/ˌnɔːrməlaɪˈzeɪʃən/	层前归一化
feed-forward network	/ˈneˌtwɜːk/	前馈网络
cross-layer bandwidth	/ˈbændwɪdθ/	跨层带宽
static weight	/ˈstætɪk/	静态权重
foundation model	/faʊnˈdeɪʃən/	基础模型

Chain-of-Thought Is Not Explainability

English	IPA	Chinese
chain-of-thought	/ˈθɔt/	思维链
multi-step rationale	/ˌræʃəˈnæl/	多步推理说明
interpretability	/ɪnˌtɜːprətəˈbɪləti/	可解释性
faithfulness	/ˈfeɪθfəlness/	忠实性
human-interpretable explanation	/ɪnˌtɜːprətəbəl/	人类可理解的解释
hidden computation	/ˌkæmpjəˈteɪʃən/	隐藏计算过程
high-stakes domain	/ˈsteɪks/	高风险领域
causal validation	/ˌvæləˈdeɪʃən/	因果验证
counterfactual intervention	/ˌkaʊntərˈfæktʃuəl/	反事实干预
verifier model	/ˈverəfaɪər/	验证器模型
communicative benefit	/kəˈmjʊnəkətɪv/	交流层面的益处
expert verification	/ˌverəfəˈkeɪʃən/	专家核验
human-AI collaboration	/kəˌlæbəˈeɪʃən/	人机协作
unfaithful reasoning	/ənˈfeɪθfəl/	不忠实推理
prompt bias	/ˈbaɪəs/	提示偏差
reasoning shortcut	/ˈʃɔrtˌkʌt/	推理捷径
latent knowledge	/ˈleɪtənt/	潜在知识
plausible explanation	/ˈpləʊzəbəl/	看似合理的解释
causal completeness	/kəmˈplɪtnəs/	因果完备性
activation patching	/ˈpætʃɪŋ/	激活修补
responsible use	/rɪˈspænsəbəl/	负责任使用
downstream decision-making	/ˈdaʊnˈstrɪm/	下游决策
self-correcting narrative	/ˈnærətɪv/	自纠正叙述
faithfulness metric	/ˈmetrɪk/	忠实性指标
cognitive underpinning	/ˈʌndəˌpɪnɪŋ/	认知基础
mechanistic computation	/ˌmekəˈnɪstɪk/	机制计算过程
restoration error	/ˌrestəˈeɪʃən/	恢复误差
trustworthy explanation	/ˈtrʌsˌtwɜːði/	可信解释
autonomous system	/ɔˈtənəməs/	自主系统
research roadmap	/ˈroʊdˌmæp/	研究路线图

Multiverse

English	IPA	Chinese
implicit parallelism	/ˈpɛrəˌlɛˌlɪzəm/	隐式并行性
autoregressive language model	/ˌɔːtuərɪˈɡresɪv/	自回归语言模型
parallel generation	/ˈpɛrəˌleɪ/	并行生成
MapReduce paradigm	/ˈpɛrəˌdaɪm/	MapReduce 范式
adaptive task decomposition	/ˌdɪkəmpoʊˈzɪʃən/	自适应任务分解
subtask execution	/ˌɛksəˈkjuːʃən/	子任务执行
lossless result synthesis	/ˈsɪnθəsəs/	无损结果综合
data curation	/kjuˈreɪʃən/	数据整理
structured training data	/ˈstrʌktʃə-d/	结构化训练数据
causal attention	/ˈkɔːzəl/	因果注意力
parallel inference	/ˈɪnfəˈɛns/	并行推理
dedicated interpreter	/ˌɪnˈtɜːprətər/	专用解释器
sequential generation	/səˈkwɛnʃəl/	顺序生成
test-time scaling	/ˈskeɪlɪŋ/	测试时扩展
parallel task solving	/ˈpɛrəˌleɪ/	并行任务求解
economies of scale	/ɪˈkənəˌmɪz/	规模经济
artificial superintelligence	/ˌsuːpərɪnˈtɛlɪdʒəns/	人工超级智能
non-autoregressive architecture	/ˈnɔːrkəˌtɛktʃə/	非自回归架构
logical dependency	/dɪˈpɛndənsi/	逻辑依赖
brute-force parallelism	/ˈbrʊt/	暴力并行
intermediate reasoning state	/ˌɪntəˈmiːdiət/	中间推理状态
collective branch	/kəˈlektɪv/	汇聚型分支
selective branch	/səˈlektɪv/	选择型分支
summary tree	/ˈsʌməˌi/	摘要树
position embedding	/ɛmˈbɛdɪŋ/	位置嵌入
attention mask	/ˈmæsk/	注意力掩码
recursive invocation	/ˌrɪˈkɜːsɪv/	递归调用
synthetic SAT problem	/sɪnˈθetɪk/	合成 SAT 问题
linear-time solution	/səˈluːʃən/	线性时间解法
system co-design	/dɪˈzaɪn/	系统协同设计

DiC

English	IPA	Chinese
diffusion CNN	/dɪ'fjuʒən/	扩散卷积网络
3x3 convolution	/'kʌnvə,lʊʃən/	3x3 卷积
isotropic architecture	/,aɪsə'trɑ:pɪk/	各向同性架构
encoder-decoder hourglass	/'aʊə,glæs/	编码器-解码器沙漏结构
sparse skip connection	/'spɑ:s/	稀疏跳跃连接
stage-specific embedding	/spə'sɪfɪk/	阶段专用嵌入
mid-block condition injection	/,ɪn'dʒɛkʃən/	块中条件注入
conditional gating	/kən'dɪʃənəl/	条件门控
self-attention overhead	/'oʊvə'hɛd/	自注意力开销
inference latency	/'leɪtənsi/	推理延迟
purely convolutional model	/,kɑ:nvə'lu:ʃənəl/	纯卷积模型
receptive field	/rɪ'sɛptɪv/	感受野
scalability	/'skeɪlə'bɪlɪti/	可扩展性
hardware-friendly operator	/'ɑ:pə,eɪtə/	硬件友好算子
Winograd acceleration	/,ækwɪ'grɑd'eɪʃən/	Winograd 加速
downsampling	/,daʊn'sæmplɪŋ/	下采样
upsampling	/,ʌp'sæmplɪŋ/	上采样
feature space	/'fɪtʃə/	特征空间
non-overlapping embedding	/'oʊvə,læpɪŋ/	非重叠嵌入
GELU activation	/,æktə'veɪʃən/	GELU 激活
U-shaped architecture	/'ʌrkə,tɛktʃə/	U 形架构
latent-domain resolution	/,leɪtəndə'mɪn'lu:ʃən/	潜空间分辨率
state-space model	/'steɪt/	状态空间模型
throughput	/'θru:put/	吞吐量
visual generation	/,dʒɛnə'eɪʃən/	视觉生成
temporal consistency	/'tɛmpərəl/	时间一致性
blockwise skip	/'blɔ:kwaɪz/	分块跳连
condition embedding	/ɛm'bɛdɪŋ/	条件嵌入
diffusion transformer	/træns'fɔrmə/	扩散 Transformer
resource-constrained application	/kən'streɪnd/	资源受限应用

SepLLM

English	IPA	Chinese
separator token	/ˈsepəˌreɪtə/	分隔符词元
segment compression	/kəmˈpreʃən/	片段压缩
attention score	/əˈtɛnʃən/	注意力分数
semantic token	/sɪˈmæntɪk/	语义词元
redundant token	/rɪˈdʌndənt/	冗余词元
plug-and-play framework	/ˈfreɪmˌwɜːk/	即插即用框架
KV cache	/ˈkæʃ/	键值缓存
streaming setting	/ˈstrɪmɪŋ/	流式场景
quadratic complexity	/kwɑˈdrætɪk/	二次复杂度
next-token prediction	/priˈdɪkʃən/	下一词元预测
linear attention	/ˈlɪniə/	线性注意力
cache optimization	/æptəməˈzeɪʃən/	缓存优化
cumulative attention score	/ˈkjʊmjələtɪv/	累积注意力分数
controlled sparsity	/ˈspɑːrsəti/	受控稀疏性
attention sink	/ˈsɪŋk/	注意力汇点
neighboring token	/ˈneɪbəɪŋ/	邻近词元
information retrieval	/rɪˈtrɪvəl/	信息检索
data-dependent sparse attention	/dɪˈpendənt/	数据依赖稀疏注意力
training-free setting	/ˈsetɪŋ/	免训练设置
training from scratch	/ˈskrætʃ/	从头训练
post-training	/ˈtreɪnɪŋ/	后训练
hardware-efficient kernel	/ˈkɜːnəl/	硬件高效内核
lossless acceleration	/ˌækˌseləˈeɪʃən/	近无损加速
training-inference discrepancy	/dɪˈskreɪpənsi/	训练-推理差异
memory overhead	/ˈoʊvəˈhɛd/	内存开销
long-context modeling	/ˈkɑntɛkst/	长上下文建模
punctuation token	/ˌpʌŋktʃuˈeɪʃən/	标点词元
token retention	/rɪˈtɛnʃən/	词元保留
computational cost	/ˌkɑmpjuˈteɪʃənəl/	计算成本
language modeling capability	/ˌkeɪpəˈbɪləti/	语言建模能力

Mixture-of-Recursions

English	IPA	Chinese
Mixture-of-Recursions	/rɪ'kɜːʒənz/	递归混合架构
dynamic recursive depth	/ˌrɪ'kɜːsɪv/	动态递归深度
adaptive token-level computation	/ə'dæptɪv/	自适应词元级计算
parameter sharing	/ˈʃerɪŋ/	参数共享
recursive transformer	/ˌrɪ'kɜːsɪv/	递归 Transformer
lightweight router	/ˈlaɪ'tweɪt/	轻量路由器
token-level thinking	/ˈθɪŋkɪŋ/	词元级思考
active token	/ˈæktɪv/	活跃词元
quadratic attention	/kwa'drætɪk/	二次复杂度注意力
key-value caching	/ˈkæʃɪŋ/	键值缓存
memory footprint	/ˈfʊtˌprɪnt/	内存占用
Pareto frontier	/frən'tɪr/	帕累托前沿
validation perplexity	/pər'pleksəti/	验证困惑度
few-shot accuracy	/ˈækjəʊəsi/	少样本准确率
training FLOPs	/ˈtreɪnɪŋ/	训练浮点运算量
layer tying	/ˈtaɪɪŋ/	层权重绑定
early exiting	/ˈɛgzɪtɪŋ/	提前退出
fixed-depth recursion	/rɪ'kɜːʒən/	固定深度递归
compute allocation	/ˌælə'keɪʃən/	计算分配
recursion-wise caching	/ˈkæʃɪŋ/	按递归层级缓存
memory traffic	/ˈtræfɪk/	内存访问流量
latent-space reasoning	/ˈrɪzənɪŋ/	潜空间推理
continuous prompt	/kən'tɪnjuəs/	连续提示
end-to-end routing	/ˈraʊtɪŋ/	端到端路由
shared parameter block	/pə'æmətə/	共享参数模块
hyperscale data center	/ˈhaɪpərskeɪl/	超大规模数据中心
deployment efficiency	/dɪ'plɔɪmənt/	部署效率
token-specific depth	/spə'sɪfɪk/	词元专属深度
post-hoc modification	/ˌmɒdəfə'keɪʃən/	事后修改
throughput	/ˈθruˌpʊt/	吞吐量

Native Sparse Attention

English	IPA	Chinese
native sparse attention	/ˈspɑːs/	原生稀疏注意力
hardware-aligned optimization	/əˈlaɪnd/	硬件对齐优化
long-context modeling	/ˈkɑːntɛkst/	长上下文建模
hierarchical sparse strategy	/ˌhaɪˈrɑːrkəkəl/	分层稀疏策略
coarse-grained compression	/ˈkɔːrs/	粗粒度压缩
fine-grained selection	/səˈlɛkʃən/	细粒度选择
global context awareness	/əˈwɜːrnəs/	全局上下文感知
arithmetic intensity-balanced design	/ˌɛrɪθˈmɛtɪk/	算术强度平衡设计
end-to-end training	/ˈtremɪŋ/	端到端训练
pretraining computation	/ˌkɑːmpjəˈteɪʃən/	预训练计算量
full attention baseline	/ˈbeɪˌslɑːn/	全注意力基线
instruction-based reasoning	/ˌɪnˈstrʌkʃən/	基于指令的推理
forward propagation	/ˌprɒpəˈgeɪʃən/	前向传播
backward propagation	/ˌprɒpəˈgeɪʃən/	反向传播
model lifecycle	/ˈlaɪfsaɪkəl/	模型生命周期
latency bottleneck	/ˈleɪtənsi/	延迟瓶颈
softmax attention	/əˈtɛnʃən/	Softmax 注意力
query-key pair	/ˈkwɪri/	查询-键对
computational overhead	/ˈoʊvəˈhɛd/	计算开销
KV-cache eviction	/ɪˈvɪkʃən/	键值缓存淘汰
blockwise selection	/ˈblɒːkwaɪz/	分块选择
hashing-based selection	/ˈhæʃɪŋ/	基于哈希的选择
theoretical speedup	/ˌθiəˈɛtɪkəl/	理论加速比
hardware scheduling	/ˈskɛdʒʊlɪŋ/	硬件调度
prefilling stage	/ˌpriːˈfɪlɪŋ/	预填充阶段
decoding stage	/dɪˈkəʊdɪŋ/	解码阶段
memory access	/ˈækˌsɛs/	内存访问
trainable sparsity	/ˈtreməbəl/	可训练稀疏性
local precision	/priˈsɪʒən/	局部精度
dynamic token selection	/daɪˈnæmɪk/	动态词元选择

OverLoCK

English	IPA	Chinese
top-down attention	/ə'tenʃən/	自上而下注意力
biomimetic principle	/ˌbaɪoʊmɪ'metɪk/	仿生原理
pure ConvNet backbone	/ˈbækˌboʊn/	纯卷积主干网络
branched architecture	/ˈbræntʃt/	分支式架构
Base-Net	/ˈbeɪs/	基础网络
Overview-Net	/ˈoʊvəˌvju/	概览网络
Focus-Net	/ˈfoʊkəs/	聚焦网络
coarse global context	/ˈkɔːrs/	粗粒度全局上下文
finer-grained perception	/pəˈsepʃən/	细粒度感知
context-mixing dynamic convolution	/ˈkʌnvəˌluʃən/	上下文混合动态卷积
long-range dependency	/dlɪˈpendənsi/	长程依赖
local inductive bias	/ˌlɒˈdʌktɪv/	局部归纳偏置
input resolution	/ˌɪnzəˈluʃən/	输入分辨率
top-down semantic guidance	/sɪˈmæntɪk/	自上而下语义引导
effective receptive field	/rɪˈseptɪv/	有效感受野
class activation map	/ˌæktəˈveɪʃən/	类激活图
deep-stage decomposition	/ˌdiːkəmpoʊˈzɪʃən/	深层阶段分解
context prior	/ˈpraɪə/	上下文先验
token mixer	/ˈmɪksə/	词元混合器
affinity map	/əˈfɪnəti/	亲和度图
region center	/ˈrɪdʒən/	区域中心
spatially varying kernel	/ˈspeɪʃəli/	空间变化卷积核
deformable convolution	/dlɪˈfɔːrməbəl/	可变形卷积
fixed kernel size	/ˈkɛnəl/	固定卷积核尺寸
performance-complexity trade-off	/ˈtreɪdˌɔːf/	性能-复杂度权衡
object detection	/dlɪˈtɛkʃən/	目标检测
semantic segmentation	/ˌseɡmənˈteɪʃən/	语义分割
Top-1 accuracy	/ˈækjəˌəsi/	Top-1 准确率
computational overhead	/ˈoʊvəˌhɛd/	计算开销
feedback signal	/ˈfɪdˌbæk/	反馈信号

Cambrian-1

English	IPA	Chinese
vision-centric approach	/ˈsentrɪk/	视觉中心方法
multimodal LLM	/ˌmʌltiˈmoʊdəl/	多模态大语言模型
sensory grounding	/ˈsensə-i/	感知落地
visual representation learning	/ˌrɛprəzenˈteɪʃən/	视觉表征学习
visual instruction tuning	/ˌɪnˈstrʌkʃən/	视觉指令微调
vision encoder	/ɛnˈkoʊdə/	视觉编码器
self-supervised learning	/ˈsʊpəˌvaɪzd/	自监督学习
strongly supervised representation	/ˌrɛprəzenˈteɪʃən/	强监督表征
vision-centric benchmark	/ˈbɛntʃˌmark/	视觉中心基准
CV-Bench	/ˈbɛntʃˌmark/	CV-Bench 基准
Spatial Vision Aggregator	/ˈægrɪɡeɪtər/	空间视觉聚合器
spatially-aware connector	/ˈspeɪʃəli/	空间感知连接器
high-resolution vision feature	/ˌrɛzəˈluʃən/	高分辨率视觉特征
token reduction	/rəˈdʌkʃən/	词元压缩
data curation	/kjuˈreɪʃən/	数据整理
data source balancing	/ˈbælənsɪŋ/	数据源平衡
distribution ratio	/ˌdɪstrəˈbjʊʃən/	分布比例
open cookbook	/ˈkʊkˌbʊk/	开放式实践指南
model ensemble	/ənˈsambəl/	模型集成
multiple vision encoders	/ˈmʌltəpəl/	多视觉编码器
benchmark consolidation	/kənˌsələˈdeɪʃən/	基准汇总
evaluation recipe	/ˈresəpi/	评估流程
instruction-tuning data	/ˌɪnˈstrʌkʃən/	指令微调数据
answer machine phenomenon	/fəˈnɑməˌnɑn/	答题机器现象
system prompt	/ˈprɑpt/	系统提示
test image leakage	/ˈlɪkədʒ/	测试图像泄露
fuzzy matching	/ˈfʌzi/	模糊匹配
LLM judgment	/ˈdʒʌdʒmənt/	大模型判定
ablation study	/ˌʌˈbleɪʃən/	消融实验
state-of-the-art performance	/pəˈfɔrməns/	最先进性能

Vision Language Models Are Biased

English	IPA	Chinese
prior knowledge bias	/ˈpraɪə-/	先验知识偏差
vision language model	/ˈvɪʒən/	视觉语言模型
objective visual task	/əbˈdʒɛktɪv/	客观视觉任务
counting accuracy	/ˈækjəˌəsi/	计数准确率
object identification	/aɪˌdɛntɪfəˈkeɪʃən/	目标识别
counterfactual image	/ˌkaʊntərˈfæktʃuəl/	反事实图像
background visual cue	/ˈkju/	背景视觉线索
biased response	/rɪˈspɑns/	偏置回答
thinking token	/ˈθɪŋkɪŋ/	思考词元
model overthinking	/ˌoʊvərˈθɪŋkɪŋ/	模型过度思考
failure mode	/ˈfeɪljə-/	失效模式
human-supervised framework	/ˈsupəˌvaɪzd/	人工监督框架
text-only corpus	/ˈkɔrpəs/	纯文本语料库
early fusion	/ˈfjuʒən/	早期融合
late fusion	/ˈfjuʒən/	后期融合
adversarial prompt	/ˌædvəˈsɛriəl/	对抗性提示
neutral prompt	/ˈnuːtrəl/	中性提示
popular subject	/ˈpɒpjələ-/	热门对象
patterned grid	/ˈpætənd/	图案网格
optical illusion	/ˈɒptɪkəl/	视错觉
dominant pattern	/ˈdɒmənənt/	主导模式
image editor	/ˈɛdɪtə-/	图像编辑器
automated enumeration	/ɪˌnuːməˈreɪʃən/	自动枚举
quality review	/ˈkwɒləti/	质量审核
random-chance performance	/ˈrændəm/	随机水平表现
visual bias	/ˈvɪʒəwəl/	视觉偏差
benchmark domain	/ˈbɛntʃˌmɑːk/	基准领域
reasoning pattern	/ˈrɪzənɪŋ/	推理模式
accuracy decline	/drɪˈklaɪn/	准确率下降
biased statement	/ˈsteɪtmənt/	偏置陈述

BriLLM

English	IPA	Chinese
brain-inspired language model	/ˌɪnˈspaɪə-d/	脑启发语言模型
Signal Fully-connected flowing	/kəˈnektɪd/	信号全连接流动
neurocognitive principle	/ˌnʊroʊˈkɑːɡnɪtv/	神经认知原理
static semantic mapping	/sɪˈmæntɪk/	静态语义映射
specialized node	/ˈspeʃəˌlaɪzd/	专用节点
cortical region	/ˈkɔrtəkəl/	皮层区域
dynamic signal propagation	/ˌpraʊpəˈgeɪʃən/	动态信号传播
electrophysiological information flow	/ɪˌlektroʊˌfɪziəˈləːdʒɪkəl/	电生理信息流
model interpretability	/ɪnˌtɜːprətəˈbɪləti/	模型可解释性
context-length-independent scaling	/ˌɪndɪˈpendənt/	上下文长度无关扩展
brain-like processing	/ˈpraʊsesɪŋ/	类脑处理
global-scale simulation	/ˌɡlɒbjəˈleɪʃən/	全局尺度模拟
black-box opacity	/oʊˈpæsəti/	黑箱不透明性
quadratic complexity	/kwaˈdrætɪk/	二次复杂度
AGI development	/dɪˈveləpmənt/	通用人工智能发展
semantic representation	/ˌreprəzenˈteɪʃən/	语义表征
energy-maximizing signaling	/ˈmæksəˌmaɪzɪŋ/	能量最大化信号传递
directed graph	/dɪˈektəd/	有向图
static semantic grounding	/ˈɡraʊndɪŋ/	静态语义落地
bidirectional signaling	/ˌbaɪdəˈrekʃənəl/	双向信号传递
least-resistance path	/rɪˈzɪstəns/	最小阻力路径
neural pathway	/ˈnʊrəl/	神经通路
generative prediction	/ˈdʒenəˈetɪv/	生成式预测
autoregressive prediction	/ˌɔːtʊrɪˈɡresɪv/	自回归预测
one-hot vector	/ˈvektə/	独热向量
attention mechanism	/ˈmekəˌnɪzəm/	注意力机制
signal dynamics	/daɪˈnæmɪks/	信号动力学
parameter scaling	/pəˈæmətə/	参数扩展
arbitrary context	/ˈɑrbəˌtrəri/	任意长度上下文
paradigm shift	/ˈperəˌdaɪm/	范式转变

Scalable Diffusion Models with Transformers

English	IPA	Chinese
Diffusion Transformer	/dɪ'fjuʒən/	扩散 Transformer
latent diffusion model	/'leɪtənt/	潜空间扩散模型
U-Net backbone	/'bæk,bəʊn/	U-Net 主干网络
latent patch	/'pætʃ/	潜空间图像块
forward-pass complexity	/kəm'pleksəti/	前向过程复杂度
floating-point operations	/'flaʊtɪŋ/	浮点运算量
transformer depth	/'depθ/	Transformer 深度
transformer width	/'wɪdθ/	Transformer 宽度
input token	/'təʊkən/	输入词元
Fréchet Inception Distance	/frɛɪ'ʃe/	弗雷歇初始距离
class-conditional generation	/kən'dɪʃənəl/	类别条件生成
scalability property	/ˌskeɪlə'bɪləti/	可扩展性性质
state-of-the-art image quality	/'kwæləti/	最先进图像质量
architecture unification	/ˌjʊnəfə'keɪʃən/	架构统一
inductive bias	/ˌɪn'dʌktɪv/	归纳偏置
cross-domain research	/dʊʊ'meɪn/	跨领域研究
Vision Transformer	/'vɪʒən/	视觉 Transformer
scaling behavior	/bɪ'heɪvjə/	扩展规律
network complexity	/kəm'pleksəti/	网络复杂度
sample quality	/'kwæləti/	样本质量
VAE latent space	/'leɪtənt/	VAE 潜空间
adaptive normalization	/ˌnɔːməlaɪ'zeɪʃən/	自适应归一化
conditional information	/kən'dɪʃənəl/	条件信息
channel count	/'tʃænəl/	通道数
spatial self-attention	/'speɪʃəl/	空间自注意力
ResNet block	/'blak/	ResNet 模块
compute-efficient model	/ɪ'fɪʃənt/	计算高效模型
image synthesis	/'sɪnθəsəs/	图像合成
benchmarking design space	/'bentʃˌmaːrkiŋ/	设计空间基准测试
training iteration	/ˌɪtə'eɪʃən/	训练迭代

DeepSeek-R1: Reinforcement Learning for Reasoning

English	IPA	Chinese
pure reinforcement learning	/ˌriːmˈfɔːsmənt/	纯强化学习
verifiable reward	/ˈverɪfəɪəbəl/	可验证奖励
reasoning trajectory	/trəˈdʒektəri/	推理轨迹
chain-of-thought prompting	/θɔːt/	思维链提示
emergent reasoning pattern	/ɪˈmɜːrdʒənt/	涌现推理模式
self-reflection	/rɪˈflekʃən/	自我反思
answer verification	/ˌverɪfiˈkeɪʃən/	答案验证
strategy adaptation	/ˌædæpˈteɪʃən/	策略适应
Group Relative Policy Optimization	/ˌɑːptɪməˈzeɪʃən/	组相对策略优化
rule-based reward	/ruːl/	基于规则的奖励
accuracy reward	/ˈækjərəsi/	准确性奖励
format reward	/ˈfɔːrmæt/	格式奖励
supervised fine-tuning	/ˈsuːpərvaɪzd/	监督微调
rejection sampling	/rɪˈdʒekʃən/	拒绝采样
cold-start data	/stɑːrt/	冷启动数据
language mixing	/ˈmɪksɪŋ/	语言混杂
response readability	/ˌriːdəˈbɪləti/	回复可读性
self-evolution	/ˌevəˈluːʃən/	自我演化
reasoning behavior	/bɪˈheɪvjər/	推理行为
instruction tuning	/ɪnˈstrʌkʃən/	指令微调
model distillation	/ˌdɪstrɪˈleɪʃən/	模型蒸馏
single-pass accuracy	/ˈækjərəsi/	单次作答准确率
consensus voting	/kənˈsensəs/	共识投票
response length	/leŋθ/	回复长度
training stability	/stəˈbɪləti/	训练稳定性
reward hacking	/ˈhækiŋ/	奖励投机
mathematical reasoning	/ˌmæθəˈmætɪkəl/	数学推理
coding competition	/ˌkɑːmpəˈtɪʃən/	编程竞赛
STEM benchmark	/ˈbentʃmɑːrk/	STEM 基准测试
open-source checkpoint	/ˈtʃekpɔɪnt/	开源模型检查点

Why Language Models Hallucinate

English	IPA	Chinese
language-model hallucination	/həˌluːsɪˈneɪʃən/	语言模型幻觉
plausible falsehood	/ˈplɔːzəbəl/	貌似合理的错误陈述
uncertainty admission	/ʌnˈsɜːrtənti/	承认不确定性
statistical error	/stəˈtɪstɪkəl/	统计误差
binary classification	/ˈbaɪnəri/	二元分类
valid statement	/ˈvælɪd/	有效陈述
training corpus	/ˈkɔːrpəs/	训练语料库
error-free data	/ˈerər/	无错误数据
error lower bound	/baʊnd/	错误率下界
pretraining objective	/əbˈdʒektɪv/	预训练目标
post-training procedure	/prəˈsiːdʒər/	后训练流程
benchmark scoring	/ˈskɔːrɪŋ/	基准评分
test-taking incentive	/ɪnˈsentɪv/	应试激励
guessing behavior	/ˈgesɪŋ/	猜测行为
calibrated confidence	/ˈkælɪbreɪtɪd/	校准后的置信度
intrinsic hallucination	/ɪnˈtrɪnsɪk/	内在幻觉
extrinsic hallucination	/ekˈstrɪnsɪk/	外在幻觉
evaluation metric	/ˌiːvæljuˈeɪʃən/	评估指标
leaderboard pressure	/ˈliːdərbɔːrd/	排行榜压力
epistemic uncertainty	/ˌepɪˈstiːmɪk/	认知不确定性
model abstention	/əbˈstenʃən/	模型拒答
factuality	/ˌfæktʃuˈæləti/	事实性
trustworthy system	/ˈtrʌstwɜːrði/	可信系统
socio-technical mitigation	/ˌmɪtɪˈgeɪʃən/	社会技术缓解方案
grading scheme	/ˈgreɪdɪŋ/	评分方案
distribution shift	/ˌdɪstrɪˈbjʊːʃən/	分布偏移
retrieval model	/rɪˈtriːvəl/	检索模型
sample complexity	/kəmˈpleksəti/	样本复杂度
rare fact	/rer/	稀有事实
error taxonomy	/tækˈsɑːnəmi/	错误分类体系

Optical Generative Models

English	IPA	Chinese
optical generative model	/ˈɑːptɪkəl/	光学生成模型
free-space decoder	/dɪˈkoʊdər/	自由空间解码器
digital encoder	/ɪnˈkoʊdər/	数字编码器
phase pattern	/feɪz/	相位图案
generative seed	/siːd/	生成种子
target data distribution	/ˌdɪstrɪˈbjʊːʃən/	目标数据分布
all-optical processing	/ˈprɑːsesɪŋ/	全光处理
optical inference	/ˈɪnfərəns/	光学推理
snapshot generation	/ˈsnæpʃɑːt/	快照式生成
illumination power	/ɪˌluːmɪˈneɪʃən/	照明功率
spatial light modulator	/ˈmɑːdʒəleɪtər/	空间光调制器
diffractive layer	/dɪˈfræktɪv/	衍射层
coherent light	/koʊˈhɪrənt/	相干光
wavelength multiplexing	/ˈweɪvləŋθ/	波长复用
monochrome image	/ˈmɑːnəkrəʊm/	单色图像
multicolor synthesis	/ˈsɪnθəsis/	多色图像合成
optical propagation	/ˌprɑːpəˈgeɪʃən/	光学传播
phase modulation	/ˌmɑːdʒəˈleɪʃən/	相位调制
Fourier optics	/ˈfɔːriər/	傅里叶光学
photonic computing	/foʊˈtɑːnɪk/	光子计算
energy efficiency	/ɪˈfɪʃənsi/	能源效率
scalable inference	/ˈskeɪləbəl/	可扩展推理
random noise vector	/ˈvektər/	随机噪声向量
joint training	/dʒɔɪnt/	联合训练
physical prototype	/ˈprəʊtətaɪp/	物理原型
diffraction efficiency	/dɪˈfrækʃən/	衍射效率
optical aberration	/ˌæbəˈreɪʃən/	光学像差
camera sensor	/ˈsensər/	相机传感器
image synthesis	/ˈsɪnθəsis/	图像合成
carbon footprint	/ˈfʊtprɪnt/	碳足迹

DeepSeek-OCR: Contexts Optical Compression

English	IPA	Chinese
optical context compression	/kəm'preʃən/	上下文光学压缩
two-dimensional mapping	/daɪ'menʃənəl/	二维映射
vision token	/'vɪʒən/	视觉词元
text token	/'tɒkən/	文本词元
compression ratio	/'reɪʃiʊ/	压缩比
DeepEncoder	/ɪn'kəʊdər/	DeepEncoder 编码器
mixture-of-experts decoder	/'ekspɜ:rts/	混合专家解码器
high-resolution input	/.rezə'lu:ʃən/	高分辨率输入
activation memory	/.æktɪ'veɪʃən/	激活值内存
OCR precision	/prɪ'sɪʒən/	OCR 精确率
document parsing	/'pɑ:rsɪŋ/	文档解析
long-context modeling	/'kɑ:ntekst/	长上下文建模
token budget	/'bʌdʒɪt/	词元预算
historical context	/hɪ'stɔ:ɾɪkəl/	历史上下文
memory forgetting	/fər'getɪŋ/	记忆遗忘
vision-language model	/'læŋɡwɪdʒ/	视觉语言模型
layout analysis	/'leɪaʊt/	版面分析
handwriting recognition	/'hændraɪtɪŋ/	手写识别
formula recognition	/'fɔ:rmjələ/	公式识别
chart parsing	/tʃɑ:rt/	图表解析
page-level encoding	/ɪn'kəʊdɪŋ/	页面级编码
native resolution	/'neɪtɪv/	原生分辨率
token efficiency	/'ɪfɪʃənsi/	词元效率
edit distance	/'dɪstəns/	编辑距离
production throughput	/'θru:pʊt/	生产吞吐量
training-data generation	/.dʒenə'reɪʃən/	训练数据生成
multimodal corpus	/.mʌlti'məʊdəl/	多模态语料库
document benchmark	/'bentʃma:rk/	文档基准测试
dynamic tiling	/'taɪlɪŋ/	动态切片
causal decoding	/'kɔ:zəl/	因果解码

FlyLoRA

English	IPA	Chinese
low-rank adaptation	/ˈædæpˌteɪʃən/	低秩适配
parameter-efficient fine-tuning	/ɪˈfɪʃənt/	参数高效微调
parameter interference	/ˌɪntərˈfɪərəns/	参数干扰
intra-task correlation	/ˌkɔːrəˈleɪʃən/	任务内相关性
inter-task interference	/ˌɪntərˈfɪərəns/	任务间干扰
rank-wise expert	/ræŋk/	逐秩专家
implicit router	/ɪmˈplɪsɪt/	隐式路由器
sparse random projection	/sper/	稀疏随机投影
up-projection matrix	/prəˈdʒekʃən/	升维投影矩阵
down-projection matrix	/ˈmeɪtrɪks/	降维投影矩阵
mixture of experts	/ˈmɪkstʃər/	混合专家模型
expert activation	/ˌæktɪˈveɪʃən/	专家激活
task decoupling	/diːˈkʌplɪŋ/	任务解耦
matrix orthogonality	/ˌɔːrθəɡəˈnæləti/	矩阵正交性
frozen matrix	/ˈfrouzən/	冻结矩阵
model merging	/ˈmɜːrdʒɪŋ/	模型合并
instruction tuning	/ɪnˈstrʌkʃən/	指令微调
foundation model	/faʊnˈdeɪʃən/	基础模型
trainable parameter	/ˈtreɪnəbəl/	可训练参数
computational overhead	/ˈoʊvərhed/	计算开销
olfactory circuit	/ɑːlˈfæktəri/	嗅觉回路
biological inspiration	/ˌbaɪəˈlɑːdʒɪkəl/	生物学启发
expert routing	/ˈruːtɪŋ/	专家路由
random matrix	/ˈrændəm/	随机矩阵
task decorrelation	/diːˌkɔːrəˈleɪʃən/	任务去相关
multi-task learning	/ˌmʌltiˈtæsk/	多任务学习
code generation	/ˌdʒenəˈreɪʃən/	代码生成
mathematical reasoning	/ˌmæθəˈmætɪkəl/	数学推理
scientific question answering	/ˌsaɪənˈtɪfɪk/	科学问答
ablation study	/əˈbleɪʃən/	消融研究

Back to Basics: Let Denoising Models Denoise

English	IPA	Chinese
denoising diffusion model	/di:'nɔɪzɪŋ/	去噪扩散模型
clean-data prediction	/prɪ'dɪkʃən/	干净数据预测
noise prediction	/nɔɪz/	噪声预测
velocity prediction	/və'la:səti/	速度预测
manifold assumption	/'mæɪnfəʊld/	流形假设
low-dimensional manifold	/daɪ'menʃənəl/	低维流形
high-dimensional pixel space	/'pɪksəl/	高维像素空间
under-capacity network	/kə'pæsəti/	容量不足的网络
large-patch Transformer	/pætʃ/	大图块 Transformer
raw-pixel modeling	/'pɪksəl/	原始像素建模
self-contained paradigm	/'perədaim/	自包含范式
information bottleneck	/'bɑ:təlnɛk/	信息瓶颈
curse of dimensionality	/ˌdaɪmenʃə'næləti/	维数灾难
latent space	/'leɪtənt/	潜空间
image tokenizer	/'tɒkənaɪzər/	图像分词器
pretraining-free model	/ˌpri:'treɪnɪŋ/	免预训练模型
extra-loss-free training	/lə:s/	无额外损失训练
prediction target	/'tɑ:rgɪt/	预测目标
loss reweighting	/ˌri:'weɪtɪŋ/	损失重加权
flow matching	/'mætʃɪŋ/	流匹配
corrupted image	/kə'rʌptɪd/	受损图像
data distribution	/ˌdɪstrɪ'bju:ʃən/	数据分布
off-manifold quantity	/'kwɑ:ntəti/	流形外量
patch size	/saɪz/	图块尺寸
Vision Transformer	/'vɪʒən/	视觉 Transformer
ImageNet generation	/ˌdʒenə'reɪʃən/	ImageNet 图像生成
denoiser function	/di:'nɔɪzər/	去噪器函数
model capacity	/kə'pæsəti/	模型容量
reconstruction target	/ˌri:kən'strʌkʃən/	重建目标
pixel-space diffusion	/dɪ'fju:ʒən/	像素空间扩散

ARC Is a Vision Problem!

English	IPA	Chinese
Abstraction and Reasoning Corpus	/æb'strækʃən/	抽象与推理语料库
abstract reasoning	/'æbstrækt/	抽象推理
vision-centric approach	/'sentrik/	视觉中心方法
image-to-image translation	/trænz'leɪʃən/	图像到图像转换
visual prior	/'praɪər/	视觉先验
canvas representation	/'kænvəs/	画布表示
Vision Transformer	/'vɪʒən/	视觉 Transformer
test-time training	/'treɪnɪŋ/	测试时训练
unseen task	/,ʌn'si:n/	未见任务
few-shot demonstration	/,demən'streɪʃən/	少样本示例
task adaptation	/,ædæp'teɪʃən/	任务适应
pattern transformation	/,trænsfər'meɪʃən/	图案变换
visual reflection	/rɪ'flekʃən/	视觉反射
spatial symmetry	/'sɪmətri/	空间对称
physical gravity	/'grævəti/	物理重力
object correspondence	/,kɔ:rə'spɑ:ndəns/	对象对应关系
spatial reasoning	/'speɪʃəl/	空间推理
color grid	/grɪd/	彩色网格
puzzle solving	/'pʌzəl/	谜题求解
human performance	/pər'fɔ:rməns/	人类表现
ARC benchmark	/'bentʃmɑ:rk/	ARC 基准测试
VARC framework	/'freɪmwɜ:rk/	VARC 框架
episodic training	/,epɪ'sa:dɪk/	情景式训练
task encoder	/ɪn'kəʊdər/	任务编码器
target prediction	/'tɑ:rgɪt/	目标预测
visual analogy	/ə'nælədʒi/	视觉类比
compositional rule	/,kɑ:mpə'zɪʃənəl/	组合规则
transformation invariance	/ɪn'veəriəns/	变换不变性
ensemble model	/ɑ:n'sɑ:mbəl/	集成模型
task generalization	/,dʒenərələ'zeɪʃən/	任务泛化

Kimi K2.5: Visual Agentic Intelligence

English	IPA	Chinese
multimodal agentic model	/ˌmʌltiˈmoʊdəl/	多模态智能体模型
agentic intelligence	/eɪˈdʒentɪk/	智能体智能
joint text-vision pretraining	/dʒɔɪnt/	文本视觉联合预训练
zero-vision SFT	/ˈziroʊ/	零视觉监督微调
joint reinforcement learning	/ˌriːɪnˈfɔːrsmənt/	联合强化学习
Agent Swarm	/swɔːrm/	智能体集群
parallel orchestration	/ˌɔːrkəˈstreɪʃən/	并行编排
task decomposition	/ˌdiːkəːmpəˈziʃən/	任务分解
heterogeneous subproblem	/ˌhetərəˈdʒiːniəs/	异构子问题
concurrent execution	/kənˈkɜːrənt/	并发执行
MoonViT-3D encoder	/ɪnˈkəʊdə/	MoonViT-3D 编码器
native-resolution encoder	/ˈneɪtɪv/	原生分辨率编码器
NaViT packing	/ˈpækɪŋ/	NaViT 打包
video compression	/kəmˈpreʃən/	视频压缩
temporal averaging	/ˈtempərəl/	时间平均
context window	/ˈwɪndəʊ/	上下文窗口
visual token	/ˈtəʊkən/	视觉词元
cross-modal alignment	/əˈlaɪnmənt/	跨模态对齐
tool calling	/ˈkɔːlɪŋ/	工具调用
multi-step planning	/ˈplænɪŋ/	多步规划
sub-agent creation	/kriˈeɪʃən/	子智能体创建
task delegation	/ˌdeləˈgeɪʃən/	任务委派
agent orchestrator	/ˌɔːrkəstreɪtər/	智能体编排器
parallel-agent RL	/ˈpærəlel/	并行智能体强化学习
credit assignment	/ˈkredit/	信用分配
training instability	/ˌɪnstəˈbɪləti/	训练不稳定性
frozen sub-agent	/ˈfrouzən/	冻结的子智能体
verifiable reward	/ˈverɪfaɪəbəl/	可验证奖励
inference latency	/ˈleɪtənsi/	推理延迟
open-source checkpoint	/ˈtʃekpɔɪnt/	开源模型检查点

Attention Residuals

English	IPA	Chinese
residual connection	/rɪˈzɪdʒuəl/	残差连接
PreNorm architecture	/ˈpri:nɔ:rm/	预归一化架构
hidden-state growth	/ˈhɪdən/	隐藏状态增长
layer contribution	/ˌkɑ:ntriˈbjʊ:ʃən/	层贡献
depth-wise aggregation	/ˌægrɪˈgeɪʃən/	逐深度聚合
fixed unit weight	/weɪt/	固定单位权重
softmax attention	/ˈsɒ:ftmæks/	Softmax 注意力
preceding layer output	/priˈsi:dɪŋ/	先前层输出
content-dependent weighting	/dɪˈpendənt/	内容依赖加权
Attention Residuals	/əˈtenʃən/	注意力残差
Block AttnRes	/blɔ:k/	分块注意力残差
block-level representation	/ˌreprɪzenˈteɪʃən/	块级表示
memory footprint	/ˈfɒtprɪnt/	内存占用
pipeline communication	/ˌpaɪplæn/	流水线通信
cache-based communication	/kæʃ/	基于缓存的通信
two-phase computation	/feɪz/	两阶段计算
drop-in replacement	/rɪˈpleɪsmənt/	即插即用替代方案
scaling-law experiment	/ˈskeɪlɪŋ/	扩展定律实验
ablation study	/əˈbleɪʃən/	消融研究
gradient distribution	/ˈɡreɪdɪənt/	梯度分布
mixture-of-experts layer	/ˈɛkspɜ:rts/	混合专家层
activated parameter	/ˈæktɪveɪtɪd/	激活参数
identity mapping	/aɪˈdentəti/	恒等映射
gradient highway	/ˈhaɪweɪ/	梯度高速通道
early-layer retrieval	/rɪˈtri:vəl/	早期层信息检索
layer pruning	/ˈpru:nɪŋ/	层剪枝
output magnitude	/ˈmæɡnɪtu:d/	输出幅值
communication overhead	/ˈoʊvərhed/	通信开销
selective aggregation	/sɪˈlektɪv/	选择性聚合
model depth	/depθ/	模型深度

Obscure but Effective: Classical Chinese Jailbreaks

English	IPA	Chinese
classical Chinese	/ˈklæsɪkəl/	文言文
jailbreak attack	/ˈdʒeɪlbreɪk/	越狱攻击
safety alignment	/əˈlaɪnmənt/	安全对齐
black-box setting	/ˈsetɪŋ/	黑盒设置
adversarial prompt	/ˌædvərˈseriəl/	对抗性提示
CC-BOS framework	/ˈfreɪmwɜːrk/	CC-BOS 框架
fruit-fly optimization	/ˌɑːptɪməˈzeɪʃən/	果蝇优化
strategy dimension	/dɑːˈmenʃən/	策略维度
role identity	/ərˈdentəti/	角色身份
behavioral guidance	/ˈɡaɪdəns/	行为引导
mechanism design	/ˈmekənɪzəm/	机制设计
metaphor mapping	/ˈmetəfɔːr/	隐喻映射
expression style	/ɪkˈspreʃən/	表达风格
knowledge relation	/rɪˈleɪʃən/	知识关系
trigger pattern	/ˈtrɪɡər/	触发模式
contextual setting	/kənˈtekstʃuəl/	语境设置
smell search	/smel/	嗅觉搜索
visual search	/ˈvɪʒuəl/	视觉搜索
Cauchy mutation	/ˈkouʃi/	柯西变异
search space	/sper/	搜索空间
prompt encoding	/ɪnˈkoudɪŋ/	提示编码
iterative refinement	/rɪˈfaɪnmənt/	迭代优化
safety constraint	/kənˈstreɪnt/	安全约束
malicious query	/məˈlɪʃəs/	恶意查询
refusal behavior	/rɪˈfjuːzəl/	拒答行为
attack success rate	/səkˈses/	攻击成功率
translation module	/trænzˈleɪʃən/	翻译模块
prompt readability	/ˌrɪːdəˈbɪləti/	提示可读性
evaluation accuracy	/ˌiːvæljuˈeɪʃən/	评估准确性
model vulnerability	/ˌvʌlnərəˈbɪləti/	模型脆弱性

Vision Transformers Need More Than Registers

English	IPA	Chinese
Vision Transformer	/ˈvɪʒən/	视觉 Transformer
dense feature	/dens/	密集特征
visual artifact	/ˈɑːrtɪfækt/	视觉伪影
supervision paradigm	/ˈperədaim/	监督范式
lazy aggregation	/ˈleɪzi/	惰性聚合
background shortcut	/ˈbækgraʊnd/	背景捷径
global semantics	/sɪˈmæntɪks/	全局语义
global attention	/əˈtenʃən/	全局注意力
coarse-grained supervision	/ˌkɔːrsˈgreɪnd/	粗粒度监督
patch feature	/pætʃ/	图块特征
CLS token	/ˈtɒkən/	CLS 词元
selective integration	/sɪˈlektɪv/	选择性整合
Patch Score	/skɔːr/	图块评分
Point-in-Box metric	/ˈmetrɪk/	框内点指标
high-norm token	/nɔːrm/	高范数词元
semantic consistency	/kənˈsɪstənsi/	语义一致性
foreground region	/ˈfɔːrgraʊnd/	前景区域
feature alignment	/əˈlaɪnmənt/	特征对齐
object localization	/ˌloʊkəleɪˈzeɪʃən/	目标定位
label supervision	/ˌsuːpərˈvɪʒən/	标签监督
text supervision	/tekst/	文本监督
self-supervision	/self/	自监督
open-vocabulary task	/voʊˈkæbjələri/	开放词汇任务
object discovery	/dɪˈskʌvəri/	目标发现
semantic segmentation	/ˌseɡməntˈteɪʃən/	语义分割
instance segmentation	/ˈɪnstəns/	实例分割
frequency-aware aggregation	/ˈfriːkwənsi/	频率感知聚合
spatial guidance	/ˈspeɪʃəl/	空间引导
emergent property	/ɪˈmɜːrdʒənt/	涌现性质
foundation model	/faʊnˈdeɪʃən/	基础模型

DeepSeek LLM

English	IPA	Chinese
open-source language model	/ˈoʊpən sɔːrs/	开源语言模型
scaling law	/ˈskeɪlɪŋ/	扩展定律
model configuration	/kənˌfɪɡjəˈreɪʃən/	模型配置
long-term perspective	/pərˈspektɪv/	长期视角
pretraining corpus	/ˈkɔːrpəs/	预训练语料库
two-trillion-token dataset	/ˈtrɪljən/	两万亿词元数据集
supervised fine-tuning	/ˈsuːpərvaɪzd/	监督微调
direct preference optimization	/ˈprefrəns/	直接偏好优化
base model	/beɪs/	基础模型
chat model	/tʃæt/	对话模型
decoder-only Transformer	/dɪˈkəʊdər/	仅解码器 Transformer
next-token prediction	/ˈtəʊkən/	下一词元预测
self-supervised learning	/ˈsuːpərvaɪzd/	自监督学习
model architecture	/ˈɑːrkɪtektʃər/	模型架构
hyperparameter scaling	/ˌhaɪpərpəˈræmɪtər/	超参数扩展
data scaling	/ˈskeɪlɪŋ/	数据扩展
compute budget	/ˈbʌdʒɪt/	计算预算
data quality	/ˈkwɑːləti/	数据质量
data deduplication	/dɪˌduːplɪˈkeɪʃən/	数据去重
bilingual corpus	/baɪˈlɪŋɡwəl/	双语语料库
model tokenizer	/ˈtəʊkənaɪzər/	模型分词器
training infrastructure	/ˈɪnfɹəstrʌktʃər/	训练基础设施
benchmark evaluation	/ˈbentʃmɑːrk/	基准评估
code capability	/ˌkeɪpəˈbɪləti/	代码能力
mathematical reasoning	/ˌmæθəˈmætɪkəl/	数学推理
open-ended evaluation	/ˌoʊpənˈendɪd/	开放式评估
safety evaluation	/ˈseɪfti/	安全评估
instruction following	/ˌɪnˈstrʌkʃən/	指令遵循
preference alignment	/əˈlaɪnmənt/	偏好对齐
held-out test	/held aʊt/	留出测试

Continuous Thought Machines

English	IPA	Chinese
neural dynamics	/ˈnʊrəl/	神经动力学
neuron-level processing	/ˈnʊrɑːn/	神经元级处理
neural synchronization	/ˌsɪŋkrənəˈzeɪʃən/	神经同步
temporal history	/ˈtempərəl/	时间历史
latent representation	/ˈleɪtənt/	潜在表示
biological realism	/ˌbaɪəˈlɑːdʒɪkəl/	生物真实性
neuron-level model	/ˈnʊrɑːn/	神经元级模型
adaptive compute	/əˈdæptɪv/	自适应计算
sequential reasoning	/sɪˈkwɛnʃəl/	顺序推理
internal tick	/tɪk/	内部时刻
temporal correlation	/ˌkɔːrəˈleɪʃən/	时间相关性
neural recurrence	/nɪˈkɜːrəns/	神经递归
maze solving	/meɪz/	迷宫求解
attention trajectory	/trəˈdʒektəri/	注意力轨迹
emergent behavior	/ɪˈmɜːrdʒənt/	涌现行为
positional encoding	/pəˈzɪʃənəl/	位置编码
ImageNet classification	/ˌklæsɪfɪˈkeɪʃən/	ImageNet 分类
parity computation	/ˈpærəti/	奇偶性计算
synchronization matrix	/ˈmeɪtrɪks/	同步矩阵
time-dependent activity	/dɪˈpendənt/	时间依赖活动
computational tractability	/ˌtræktəˈbɪləti/	计算可处理性
biological plausibility	/ˌplɔːzəˈbɪləti/	生物合理性
dynamic representation	/daɪˈnæmɪk/	动态表示
activity history	/hɪˈstɔːri/	活动历史
decision threshold	/ˈθɛrʃhoʊld/	决策阈值
early stopping	/ˈstɑːpɪŋ/	提前停止
internal map	/mæp/	内部地图
common sense	/ˈkɑːmən/	常识
temporal evolution	/ˌevəˈluːʃən/	时间演化
neural timing	/ˈtaɪmɪŋ/	神经时序

Improved Representation Autoencoders

English	IPA	Chinese
representation autoencoder	/ˌreprɪzenˈteɪʃən/	表示自编码器
pretrained vision encoder	/ˌpriːˈtreɪnd/	预训练视觉编码器
variational autoencoder	/ˌveriˈeɪʃənəl/	变分自编码器
encoder-layer summation	/səˈmeɪʃən/	编码器层求和
reconstruction quality	/ˌriːkənˈstrʌkʃən/	重建质量
encoder fine-tuning	/ɪnˈkəʊdər/	编码器微调
representation alignment	/əˈlaɪnmənt/	表示对齐
intermediate layer	/ˌɪntərˈmiːdiət/	中间层
complementary mechanism	/ˌkɑːmpləˈmentəri/	互补机制
diffusion model	/dɪˈfjuːʒən/	扩散模型
x-prediction	/prɪˈdɪkʃən/	x 预测
RAE latent space	/ˈleɪtənt/	RAE 潜空间
output reparameterization	/riːpəˌræmɪtərəˈzeɪʃən/	输出重参数化
classifier-free guidance	/ˈɡaɪdəns/	无分类器引导
AutoGuidance	/ˈɔːtoʊ/	自动引导
convergence speed	/kənˈvɜːrdʒəns/	收敛速度
generation quality	/ˌdʒenəˈreɪʃən/	生成质量
reconstruction metric	/ˈmetrɪk/	重建指标
Fréchet distance	/freɪˈʃeɪ/	弗雷歇距离
training epoch	/ˈepək/	训练轮次
Pareto optimum	/pəˈreɪtoʊ/	帕累托最优
encoder FLOPs	/flɑːps/	编码器浮点运算量
unguided generation	/ʌnˈɡaɪdɪd/	无引导生成
text-to-image generation	/ˈɪmɪdʒ/	文生图生成
navigation world model	/ˌnævɪˈgeɪʃən/	导航世界模型
feature representation	/ˈfiːtʃər/	特征表示
diffusion Transformer	/trænsˈfɔːrmər/	扩散 Transformer
guidance model	/ˈɡaɪdəns/	引导模型
ablation study	/əˈbleɪʃən/	消融研究
training efficiency	/ɪˈfɪʃənsi/	训练效率

Image Generators are Generalist Vision Learners

English	IPA	Chinese
image generator	/ˈdʒenəreɪtər/	图像生成器
generalist vision learner	/ˈdʒenərəlist/	通用视觉学习器
generative pretraining	/ˈdʒenərətɪv/	生成式预训练
zero-shot understanding	/ˈzɪroʊ ʃa:t/	零样本理解
visual representation	/ˌreprɪzenˈteɪʃən/	视觉表示
instruction tuning	/ɪnˈstrʌkʃən/	指令微调
Vision Banana	/bəˈnænə/	Vision Banana 模型
RGB output space	/ˈaʊtpʊt/	RGB 输出空间
perception task	/pərˈsepʃən/	感知任务
image generation	/ˌdʒenəˈreɪʃən/	图像生成
semantic segmentation	/ˌseɡmənˈteɪʃən/	语义分割
instance segmentation	/ˈɪnstəns/	实例分割
referring segmentation	/rɪˈfɜːrɪŋ/	指代表达分割
depth estimation	/ˌestiˈmeɪʃən/	深度估计
surface normal	/ˈsɜːrfɪs/	表面法线
visual foundation model	/faʊnˈdeɪʃən/	视觉基础模型
domain specialist	/ˈspeʃəlist/	领域专用模型
lightweight fine-tuning	/ˈlaɪtweɪt/	轻量微调
generation capability	/ˌkeɪpəˈbɪləti/	生成能力
unified interface	/ˈjuːnɪfaɪd/	统一接口
two-dimensional understanding	/daɪˈmenʃənəl/	二维理解
three-dimensional understanding	/daɪˈmenʃənəl/	三维理解
visual semantics	/sɪˈmæntɪks/	视觉语义
high-fidelity synthesis	/fɪˈdeləti/	高保真合成
contrastive learning	/kənˈtræstɪv/	对比学习
discriminative learning	/dɪˈskrɪmɪnətɪv/	判别式学习
generative vision model	/ˈvɪʒən/	生成式视觉模型
computer-vision benchmark	/ˈbentʃmaːrk/	计算机视觉基准
task visualization	/ˌvɪʒuələˈzeɪʃən/	任务可视化
emergent capability	/ɪˈmɜːrdʒənt/	涌现能力

ChordEdit

English	IPA	Chinese
one-step image editing	/ˈedɪtɪŋ/	一步图像编辑
low-energy transport	/ˈenədʒi/	低能量传输
text-to-image model	/ˈɪmɪdʒ/	文生图模型
training-free editor	/ˈeditər/	免训练编辑器
inversion-free method	/ɪnˈvɜːrʒən/	免反演方法
model-agnostic control	/ægˈnɑːstɪk/	模型无关控制
dynamic optimal transport	/ˈɑːptɪmə/	动态最优传输
source distribution	/sɔːrs/	源分布
target distribution	/ˈtɑːrɡɪt/	目标分布
control field	/fɪːld/	控制场
vector arithmetic	/əˈrɪθmətɪk/	向量运算
editing trajectory	/trəˈdʒektəri/	编辑轨迹
variance reduction	/ˈveriəns/	方差降低
integration step	/ˌɪntɪˈɡreɪʃən/	积分步
semantic change	/sɪˈmæntɪk/	语义改变
content preservation	/ˌprezərˈveɪʃən/	内容保留
non-edited region	/ˈriːdʒən/	未编辑区域
real-time editing	/ˌriːəlˈtaɪm/	实时编辑
image synthesis	/ˈsɪnθəsis/	图像合成
prompt guidance	/ˈɡaɪdəns/	提示引导
flow field	/floʊ/	流场
transport path	/trænˈspɔːrt/	传输路径
object distortion	/dɪˈstɔːrʃən/	物体畸变
structural consistency	/ˈstrʌktʃərə/	结构一致性
single inference step	/ˈɪnfərəns/	单次推理步骤
diffusion distillation	/ˌdɪstɪˈleɪʃən/	扩散蒸馏
stable trajectory	/ˈsteɪbə/	稳定轨迹
energy minimization	/ˌmɪnɪməˈzeɪʃən/	能量最小化
optimal coupling	/ˈkʌplɪŋ/	最优耦合
editing fidelity	/fɪˈdeləti/	编辑保真度

Mapping Networks

English	IPA	Chinese
mapping network	/ˈmæpɪŋ/	映射网络
parameter space	/pəˈræmɪtər/	参数空间
trainable latent vector	/ˈtreɪnəbəl/	可训练潜向量
low-dimensional manifold	/ˈmænɪfoʊld/	低维流形
mapping theorem	/ˈθɪrəm/	映射定理
mapping loss	/lɔːs/	映射损失
target network	/ˈtɑːrɡɪt/	目标网络
model overfitting	/ˌoʊvərˈfɪtɪŋ/	模型过拟合
universal approximation	/ˌjuːnɪˈvɜːrsəl/	通用逼近
high-dimensional weight space	/weɪt/	高维权重空间
smooth parameterization	/ˌpəˌræmɪtərəˈzeɪʃən/	平滑参数化
manifold hypothesis	/haɪˈpɔːθəsɪs/	流形假设
intrinsic dimension	/ɪnˈtrɪnsɪk/	内在维度
training trajectory	/trəˈdʒektəri/	训练轨迹
loss landscape	/ˈlændskeɪp/	损失景观
flat region	/flæt/	平坦区域
low-rank compression	/kəmˈpreʃən/	低秩压缩
singular value decomposition	/ˈsɪŋɡjələr/	奇异值分解
network pruning	/ˈpruːnɪŋ/	网络剪枝
weight quantization	/ˌkwɑːntəˈzeɪʃən/	权重量化
hypernetwork	/ˈhaɪpərnetwɜːrk/	超网络
target weight	/weɪt/	目标权重
latent code	/ˈleɪtənt/	潜在编码
bounded error	/ˈbaʊndɪd/	有界误差
model generalization	/ˌdʒenərələˈzeɪʃən/	模型泛化
parameter reduction	/rɪˈdʌkʃən/	参数缩减
image classification	/ˌklæsɪfɪˈkeɪʃən/	图像分类
deepfake detection	/dɪˈtekʃən/	深度伪造检测
sequence task	/ˈsiːkwəns/	序列任务
weight generation	/ˌdʒenəˈreɪʃən/	权重生成

DSpark

English	IPA	Chinese
speculative decoding	/ˈspekjələtɪv/	推测解码
draft model	/dræft/	草稿模型
target model	/ˈtɑːrgɪt/	目标模型
parallel drafter	/ˈpærəlel/	并行草稿器
semi-autoregressive generation	/ˌɔːtoʊrɪˈɡresɪv/	半自回归生成
inter-token dependency	/dɪˈpendənsi/	词元间依赖
acceptance decay	/əkˈseptəns/	接受率衰减
confidence-scheduled verification	/ˈkɑːnfɪdəns/	置信度调度验证
verification length	/ˌverɪfɪˈkeɪʃən/	验证长度
prefix survival probability	/sərˈvaɪvəl/	前缀存活概率
throughput profile	/ˈθruːpʊt/	吞吐量曲线
high-concurrency serving	/kənˈkɜːrənsi/	高并发服务
batch capacity	/kəˈpæsəti/	批处理容量
rejection risk	/rɪˈdʒekʃən/	拒绝风险
parallel backbone	/ˈbækbaʊn/	并行主干网络
sequential module	/sɪˈkwɛnʃəl/	顺序模块
suffix decay	/ˈsʌfɪks/	后缀衰减
drafting latency	/ˈleɪtənsi/	草稿生成延迟
candidate token	/ˈkændɪdeɪt/	候选词元
rejection sampling	/ˈsæmplɪŋ/	拒绝采样
accepted prefix	/ˈpriːfɪks/	已接受前缀
bonus token	/ˈboʊnəs/	奖励词元
generation speed	/spiːd/	生成速度
load-aware scheduler	/ˈskedʒuːlər/	负载感知调度器
confidence head	/hed/	置信度预测头
hardware-aware routing	/ˈhɑːrdwer/	硬件感知路由
Pareto frontier	/frʌnˈtɪr/	帕累托前沿
production traffic	/ˈtræfɪk/	生产流量
inference latency	/ˈɪnfərəns/	推理延迟
interactive constraint	/ˌɪntərˈæktɪv/	交互性约束